

RV-MalTrace 阶段性进展

Genesys2/CVA6 板级记录、行为解释与论文推进

本次重点：整体框架、当前进度、成果数据、结论边界、下一步安排

口径说明：只讲已验证的安全样例与捕获窗口；

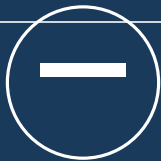
不把结果扩展为真实恶意软件检测准确率

2026 年 6 月 12 日

汇报提纲

-
- 一 整体框架：系统做什么，trace 怎样变成可复查结果。
 - 二 当前进度：从 35T/VexRiscv 小容量结果推进到 Genesys2/CVA6。
 - 三 成果数据：P0、BRAM、safe surrogate、评估矩阵、资源与运行时间。
 - 四 结论边界：现在可以说什么，哪些还不能说。
 - 五 下一阶段：补哪些实验，论文主线怎样收束。
-

汇报原则：每个结论都对应检查文件或结果摘要；不使用没有数据支撑的说法。



整体框架

这个系统到底在做什么

RV-MalTrace 的研究对象不是一个完整的“检测器”，而是一个**硬件辅助行为记录原型**。它在处理器提交路径旁边记录关键事件，再在主机侧把记录解释成系统调用、路径、进程、动态映射等行为证据。

输入	CVA6/RISC-V 的提交、异常、特权级、系统调用相关信号。
硬件侧输出	固定格式 trace 记录、参数快照、窗口标记、DROP 计数。
主机侧输出	解码后的 JSONL、行为图、评估表和不能越界的结论说明。
设计原则	trace 满时丢记录并计数，不停住处理器执行。

从处理器到结果文件

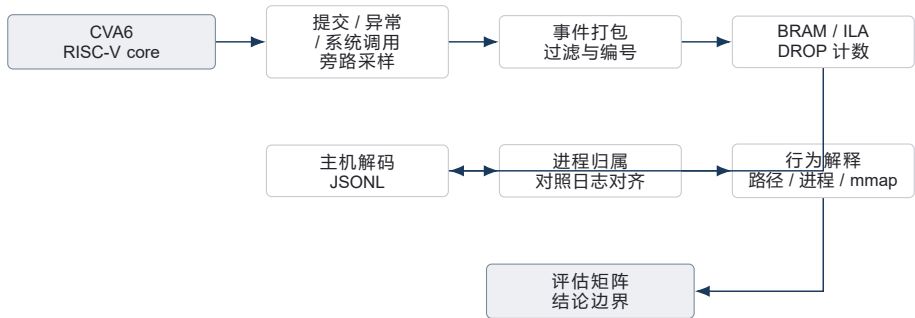


图 1 系统把硬件记录和离线解释分开，硬件负责事实记录，主机侧负责语义恢复与检查。

关键点：当前能汇报的是“哪些行为被记录并可复查”，不是“能检测所有恶意软件”。

一条 trace 怎样变成结论

步骤	产物	检查点
01	BRAM/ILA 窗口	marker 是否存在，窗口是否属于目标样例。
02	JSONL 事件	事件能否 parse，序号是否连续，syscall 是否成对。
03	运行时归属	trace 是否能归到目标进程和目标 ELF。
04	行为解释	路径、进程、动态映射、反调试节点是否能生成。
05	结果摘要	PASS、DROP、wrap、不能声称项是否记录清楚。

这条流程的价值在于可以回到文件复查，不依赖人工说“看起来是对的”。

记录满了怎么办

不采用的做法

停住处理器等 trace 缓冲区。这样会改变被观察程序的执行节奏，也会让安全分析结果很难解释。

当前采用的做法

trace 侧记录 DROP，处理器继续执行。汇报时只解释捕获窗口内已记录且未丢失的结果。

好处

不把监测机制变成程序运行的一部分，便于说明低扰动。

代价

结论必须限定在捕获窗口，不能声称全程无遗漏。

结果不是一句“通过”

结果文件	能复查的内容
trace 记录	每个样例的窗口内事件、序号、系统调用、DROP、wrap。
运行时归属	目标进程路径、目标 ELF、子进程归属。
行为图	路径访问、进程创建、动态映射、反调试行为节点。
对照结果	strace、QEMU、软件插桩、event-only、pointer snapshot 等对照。
结论边界	能说什么、不能说什么，以及为什么。

当前工作的重点已经从“能不能跑”转到“结果能不能被别人复查”。



当前进度

这周最大的变化

5 月底的主要结果是 35T/VexRiscv 小容量矩阵。6 月 11 日之后，汇报重点已经转到 Genesys2/CVA6：P0 样例、BRAM 窗口重复、safe surrogate、行为解释和对照评估都进入当前结果目录。

2026-05-21	35T 小容量矩阵 13/13 通过，证明受控样例能在 512 条记录预算内完成检查。
2026-05-29	周报版证据链成型，开始整理论文可用结果和边界。
2026-06-11	Genesys2/CVA6 P0 结果通过，包含系统调用配对和运行时归属。
2026-06-12	P0 40 次、safe surrogate 80 次 BRAM 窗口重复进入当前汇报。

当前进度分三层看

板级采集	结果复查	行为解释
Genesys2/CVA6 能在 marker 窗口里采到连续事件, P0 和安全替代样例都有重复结果。	系统调用配对、DROP、wrap、序号连续性都有检查, 并写入摘要文件。	路径、进程、动态映射、反调试节点和对照方法进入同一个评估表。

目前最重要的进展是：CVA6 板级结果不再只是“抓到事件”，而是已经连接到可解释的结果数据。

P0 板级连续记录结果

检查项	结果	解释
P0 样例	4/4	hello_write、file_open_read_write、fork_exec、illegal_instruction。
未解释 DROP	0	捕获窗口内没有无法解释的 DROP。
运行时归属	YES	结果能归属到板上运行的目标进程和 ELF。
严格检查	PASS	syscall entry/return 使用非零 syscall_id 配对。

这部分的支撑说法是：Genesys2/CVA6 上 P0 安全样例的窗口内记录已经可复查。

BRAM 窗口重复结果

40

P0 重复窗口

80

safe surrogate 重复窗口

120

合计接受窗口

P0 BRAM 摘要

4 个 P0 样例，每个 10 次；总尝试 41 次，接受 40 次；最大未解释 DROP 为 0，最大 wrap 为 0。

安全替代样例摘要

8 个样例，每个 10 次；总计 80 次；最大未解释 DROP 为 0，最大 wrap 为 0。

这些数字只说明接受窗口的稳定性，不代表系统全程没有任何遗漏。

safe surrogate 8 个样例

样例	覆盖的行为	BRAM 重复
file_scan	目录打开、读取、关闭。	10/10
batch_open_read_write	批量文件读写。	10/10
self_copy_sim	自复制式文件流。	10/10
abnormal_syscall_sequence	异常系统调用序列。	10/10
illegal_trap	非法指令触发异常。	10/10
process_chain	fork/exec/wait 进程链。	10/10
dynamic_executable_memory	动态可执行映射。	10/10
anti_debug_like	ptrace 风格的反调试可见性。	10/10

这里的样例是安全替代样例，不是真实恶意载荷。

12 个样例进入同一评估表

12 **6** **PASS**
评估样例 对照方法 矩阵状态

对照方法	用途
rv_maltrace_event_only	只用事件记录，作为硬件记录的基础版本。
rv_maltrace_pointer_snapshot	有界 pointer 前缀记录，检查哪些参数能被硬件补充。
rv_maltrace_kernel_helper	受信内核 helper，作为语义补充路线。
strace / qemu_strace	软件 syscall 对照。
software_instrumentation	编译或插桩路线对照。



成果数据

行为恢复指标

指标	结果	含义
expected syscall recall	1.0	预期系统调用在受控样例中被恢复。
syscall precision	1.0	当前恢复出的系统调用没有超出预期集合。
argument reconstruction accuracy	1.0	受控样例中的参数恢复与对照一致。
behavior rule recall	1.0	行为规则在当前样例中被触发。
anti-analysis visibility	1.0	反调试相关行为在样例中可见。
benign false positive rate	0.0	当前安全样例没有被误报为恶意。
unaccounted drop	0	当前摘要中的窗口没有未解释 DROP。

这些指标只适用于当前受控样例集，不能外推为真实恶意软件检测准确率。

语义恢复的来源要讲清楚

现在可以说

路径、进程、动态映射等行为能在当前样例中恢复，并写入行为图和语义事件文件。

需要说明

完整字符串语义主要来自受信 QEMU/strace companion 的对齐；硬件 pointer snapshot 是有界前缀信息，不是完整字符串导出。

硬件记录

syscall、返回、异常、上下文、少量参数快照、DROP。

对齐补充

路径字符串、进程上下文、对照日志中的语义信息。

代表性行为图结果

样例	恢复出的行为	状态
file_scan	路径节点、目录读取节点、close 节点可复查。	PASS
process_chain	fork/exec/wait 关系可见，子进程归属可证明。	PASS
动态可执行映射	mmap/mprotect 风格的动态可执行映射节点可见。	PASS
anti_debug_like	ptrace 风格反调试行为在对照中可见。	PASS
异常 syscall 序列	故意失败的 fd 被标成预期异常行为。	PASS

这些是“行为解释结果”，不是恶意家族分类结果。

进程和 ELF 归属

12/12

目标进程归属

2

子进程样例

separate

动态库区分

目标进程

每个样例都有目标进程路径，trace 不只是裸事件。

子进程

fork_exec 和 process_chain 能证明子进程目标。

动态库动态库事件不会被直接误归到目标 ELF。

代码归属要分两层讲

可以说

当前 board trace 通过 ELF symbol/range 和运行时进程图做到函数级归属，相关摘要中的 function-level attribution 可用。

不能说

当前板上 trace 已经直接带出 DWARF 源代码行号。source-line 结果来自 debug/no-PIE 的 source-equivalent sidecar。

这页建议主动讲，避免老师追问时把函数级归属和源码行号混在一起。

资源与运行时间

指标	Baseline	Trace-enabled	Delta
LUT	84,923	106,428	+21,505 (+25.32%)
FF	56,491	65,634	+9,143 (+16.18%)
BRAM18 equiv	108	114	+6 (+5.56%)
DSP	27	27	0
Slack	0.177 ns	0.177 ns	0

运行时间统计

BRAM、event-only、pointer-disabled 三种 production 模式相对 trace-off 的 median slowdown 都是 1.0x。

解释边界

这是当前 UART START/DONE marker 的 wall-clock 统计，不应写成所有 workload 的性能结论。

DROP 与 wrap 结果

0

未解释 DROP

0

wrap count

PASS

窗口检查

当前结果

所有列入当前摘要的 Genesys2/CVA6 捕获窗口，未解释 DROP 和 wrap 都为 0。

正确表达

这是捕获窗口内的正确性和完整性检查，不是全系统连续语义恢复。



结论边界

现在可以稳妥讲的结论

结论	精确含义
CVA6 板级证据	安全 P0 与 safe surrogate 样例在 Genesys2/CVA6 上有窗口内记录。
BRAM 窗口稳定	120 个接受窗口具备序号连续、无 wrap、无未解释 DROP。
行为可解释	路径、进程、动态映射、反调试节点能生成并复查。
对照可复查	strace、QEMU、软件插桩、event-only、pointer snapshot 等方法进入同一评估表。
论文材料可整理	结果、通过条件、不能声称项已经能组成阶段性报告。

不能把结果说大

不能声称	状态	原因
真实恶意软件检测准确率	NO	当前样例是安全合成样例或 syscall-only surrogate，不是真实恶意载荷。
家族分类或 IOC 覆盖	NO	行为指标说明受控工作负载内的恢复结果，不代表家族识别质量。
完整用户指针内容由硬件导出	NO	硬件 pointer snapshot 是有界前缀，完整字符串主要靠受信 companion 对齐。
board trace 直接提供源码行号	NO	当前板上 trace 是函数级归属；source-line 是 sidecar 证据。
全系统连续语义恢复	NO	目前结论限定在捕获窗口和样例范围内。

主动讲边界不是削弱结果，而是让当前进展更可信。

两个最容易被问到的边界

pointer 参数

现在可以说：有界前缀信息和 companion 对齐可以支撑当前样例语义。不能说：硬件已经完整导出用户字符串或结构体。

源码行号

现在可以说：函数级归属可用。不能说：板上 trace 已经是 DWARF 行号 trace。

如果老师问“这到底证明了什么”，建议用“窗口内记录、行为解释、边界清楚”三句话回答。



下一阶段

下一阶段不建议盲目加样例

样例数量继续增加当然有价值，但现在更重要的是把论文主线收窄。需要回答的是：硬件辅助 trace 相比纯软件方法有什么价值；哪些语义必须由硬件补；哪些语义可以由受信 helper 补。

硬件价值	旁路记录、低可见度、DROP 可见、与软件对照方法区分。
语义价值	在有证据的范围内恢复路径、进程、动态映射和反调试行为。
论文价值	明确贡献边界，不把安全替代样例包装成真实恶意检测。

近期任务安排

任务	交付物	判断标准
hardware pointer 路线	明确哪些参数能由 ARG_MEM 有界补充。	路线可决定
Linux workload 固定	open/exec/mmap/process 的可复查脚本。	语义可复查
对照实验整理	strace、QEMU、helper、软件插桩的同口径指标。	表格可引用
论文边界表	allowed claims / non-claims 写成论文式表格。	可直接审阅
复现实验包	命令、hash、摘要和检查脚本。	他人可复跑

优先补“论文里一定会被问”的证据缺口，再扩展样例规模。

需要老师帮忙定的三个方向

1. **论文定位**：主打 RISC-V 行为追踪，还是主打恶意行为分析应用。
2. **pointer 优先级**：继续推进硬件补全，还是把 helper 路线作为可信语义补充。
3. **近期目标**：先形成技术报告/小论文，还是继续补强到更完整投稿。

当前状态：阶段汇报已经有充分数据支撑；下一步需要决定论文主线和补实验顺序。

讨论与建议

RV-MalTrace 阶段性进展汇报 | 2026 年 6 月 12 日